



République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Université de Monastir
Faculté des Sciences



Rapport de Stage de Fin d'Etudes
pour l'obtention de la

Licence Systèmes Embarqués

Sujet : **Système de détection et d'identification des
maladies des plantes à l'aide de Deep Learning**

Élaboré par :

SOUKI AYA

AMROUNI BOUCHRA

Soutenu le 23/06/2023 à 12:00 à la salle Amphi D devant le Jury :

Président :

Zied Gafsi

Rapporteur :

Sahbi Chaibi

Encadrant Professionnel :

Encadrant Universitaire :

Wadhah Ayadi

Effectué à :

Faculté des sciences de Monastir

Année Universitaire 2022/2023

Dédicace

Je dédie ce travail à ma merveilleuse famille et à mes précieux amis. Vous êtes les piliers de ma vie, les personnes qui m'ont soutenu et aimé inconditionnellement tout au long de mon parcours. Votre présence, votre soutien et votre amour ont été des sources d'inspiration et de motivation constants pour moi.

À ma chère mère Leila et mon cher père Rachid :

Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour moi. Votre amour et votre soutien inconditionnels ont été le plus grand cadeau de ma vie.

À mes chers sœurs Mayssa , Rawya et Arwa :

Pour leurs aides et supports dans les moments difficiles, leur soutien indéfectible et leur patience infinie.

Puisse Dieu vous donne santé, bonheur, courage et surtout réussite.

A mes Chères nièces adorées Nourssine, Baya et Nourane :

Vous êtes mes rayons de soleil, mes petites étoiles qui illuminent ma vie. Je vous envoie mes plus douces pensées et tout mon amour en cette journée, et je vous souhaite une vie remplie de bonheur, de réussite et de moments inoubliables.

À mes amis :

vous êtes les compagnons d'aventure de ma vie, les personnes avec qui je partage des rires, des pleurs et des souvenirs inoubliables. Votre amitié sincère et votre soutien inébranlable m'ont aidé(e) à grandir et à me découvrir. Chacun de vous apporte une couleur unique à ma vie, et je suis honoré(e) de vous avoir à mes côtés.

SOUKI AYA

Dédicace

Je dédie ce travail à ma chère famille, à celle qui m'a donné une éducation digne et dont l'amour a fait de moi ce que je suis aujourd'hui.

À mes chers parents :

Quoi que je fasse ou que je dise, je ne saurais point vous remercier comme il se doit. Vos affections me couvrent, votre bienveillance me guide et votre présence à mes côtés a toujours été ma source de force pour affronter les différents obstacles.

À mes chers grands-parents :

Ceci est un merci sincère pour votre amour éternel, vous êtes une source d'inspiration et de sagesse.

Merci d'être toujours à mes côtés et je vous souhaite une bonne santé. Vous êtes une source d'inspiration et de sagesse.

À mes chers sœurs et mon frère :

Pour leurs aides et supports dans les moments difficiles, leur soutien indéfectible et leur patience infinie. Je suis ravi que vous fassiez partie de ma vie.

Puisse Dieu vous donne santé, bonheur, courage et surtout réussite.

À mes amis :

Vous avez été mes confidents, mes conseillers et mes défenseurs. Votre soutien inconditionnel et vos encouragements incessants. Chaque moment partagé ensemble a renforcé notre amitié et a enrichi mon expérience étudiante.

AMROUNI BOUCHRA

Remerciement

Avant de commencer ce rapport, nous souhaitons exprimer nos profonds remerciements à notre professeur **M. AYADI Wadhah** pour ses conseils. Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre précieux encadrement tout au long de notre projet, votre constant, votre expertise et votre dévouement ont grandement contribué à la réussite de notre projet de fin d'études.

Nous remercions également les membres du jury **M. GAFSI Zied** et **M. CHAIBI Sahbi** pour leur présence lors de la soutenance de notre projet. Leur participation active, leur lecture attentive de notre rapport et leurs commentaires constructifs ont été d'une grande valeur. Leurs suggestions et recommandations nous ont permis d'améliorer notre travail et d'approfondir notre réflexion.

Encore une fois, merci infiniment à tous pour votre confiance et votre accompagnement.

1	PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET	2
1.1	Introduction :	2
1.2	L'intelligence artificielle :	2
1.2.1	Définition :	2
1.2.2	Avantages et inconvénients :	3
1.3	Machine learning et Deep learning :	3
1.3.1	Machine Learning :	3
1.3.1.1	Apprentissage supervisé :	4
1.3.1.2	Apprentissage non supervisé	4
1.3.1.3	Apprentissage semi supervisé :	4
1.3.1.4	Apprentissage par renforcement :	5
1.3.2	Deep learning :	5
1.3.2.1	Réseaux de neurones artificiels :	5
1.3.2.2	Réseaux de neurones convolutifs :	6
1.3.3	Différence entre machine learning et deep learning :	9
1.4	Problématique :	9
1.5	Conclusion :	9
2	CONCEPTION DU SYSTEME	11
2.1	Introduction :	11
2.2	Description de l'architecture	11
2.3	Choix des logiciels et bibliothèques :	12

23.1	Python :.....	12
23.2	OpenCV :.....	12
23.3	Keras :.....	12
23.4	TensorFlow :.....	12
23.5	Google Colab :	12
24	Base de données :.....	13
25	Déroulement de détection des maladies :.....	13
25.1	L'acquisition d'images :	14
25.2	Prétraitement :.....	14
25.3	Classification	15
26	Architecture de réseau CNN :	15
27	Les hyperparamètres de modèle :	17
28	Résultat du modèle :.....	19
29	Matrice de confusion et rapport de classification :	19
2.10	Conclusion :	21
3	REALISATION ET RESULTAT	22
3.1	Introduction :.....	22
3.2	Choix du matériels :.....	22
3.2.1	Carte Raspberry :	22
3.2.2	Caméra USB :	23
3.2.3	Carte mémoire SD :.....	24
3.2.4	Écran	24
3.3	Configuration du Raspberry pi :	25
3.4	Installation des bibliothèques associées	27
3.5	Etats de sortie de système (phase de prédiction) :.....	27
3.6	Conclusion :.....	28

LISTE DES FIGURES

1.1	Les types d'apprentissage automatique (Machine learning).....	3
1.2	Classification et Régression.....	4
1.3	Apprentissage non supervisé.....	4
1.4	Apprentissage semi supervisé	5
1.5	Apprentissage par renforcement	5
1.6	Réseaux de neurones monocouches.....	6
1.7	Réseaux de neurones multicouches.....	6
1.8	Processus CNN complet	7
1.9	Couche de Pooling	7
1.10	Couche de correction (RELU)	8
1.11	Couche entièrement connectée (FC).....	8
2.1	Architecture générale du système	11
2.2	Différents classes de la base de données utilisés	13
2.3	Étapes d'entraînement.....	13
2.4	Filtrage	14
2.5	Segmentation.....	14
2.6	Les couches du modèle	16
2.7	Différences algorithmes d'optimisation.....	17
2.8	L'influence de taille de lot sur la courbe.....	17
2.9	Courbes du learning rate.....	18
2.10	Courbes des nombres d'itérations (epochs).....	18
2.11	courbe finale de modèle	19
2.12	Matrice de confusion	20
2.13	Rapport de classification	20

3.1	Raspberry pi 4.....	23
3.2	Caméra USB.....	24
3.3	Carte mémoire SD	24
3.4	Écran	24
3.5	Raspberry Pi Imager	25
3.6	Configuration d'interfaces de connexion.....	26
3.7	Connecter à RPi avec VNC	26
3.8	Exemple d'une feuille de pomme de terre en bonne santé.....	27
3.9	Exemple d'une feuille de pomme de terre malade.....	27
3.10	Exemple d'une feuille de poivre en bonne santé	27
3.11	Exemple d'une feuille de poivre malade.....	27
3.12	Exemple d'une feuille de tomate en bonne santé.....	28
3.13	Exemple d'une feuille de tomate malade	28

LISTE DES TABLEAUX

1.1	Avantages et inconvénients de l'intelligence artificielle.....	3
2.1	Comparaison entre les résultats des nombres d'epochs.....	18

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'intelligence artificielle (IA) est une technologie qui permet aux machines d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement une intervention humaine, en utilisant des algorithmes pour apprendre et s'adapter aux données.

L'IA apporte des outils modernes aux processus existants dans de nombreux secteurs tels que la santé, l'hôtellerie, l'industrie et l'agriculture. En effet, le secteur connaît depuis plusieurs années une véritable révolution numérique pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux actuels. L'application de l'apprentissage en profondeur dans la reconnaissance des maladies des plantes peut éviter les énormes pertes de récoltes.

La première étape consiste à prétraiter les images pour former le modèle afin qu'il puisse reconnaître différentes classes et déterminer si la plante est malade.

Ce rapport est divisé en trois chapitres, le premier chapitre donne un aperçu de l'intelligence artificielle, de ses avantages et de ses technologies. Le deuxième chapitre présente la conception et l'architecture du système CNN, en mentionnant quelles bibliothèques sont utilisées et quels résultats sont obtenus. Le troisième présente les matériaux utilisés pour la réalisation.

Pour conclure, nous procédons à un récapitulatif des étapes qui ont été suivies dans le cadre de l'élaboration de ce projet.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

1.1 Introduction :

La technologie de l'intelligence artificielle est de plus en plus répandue dans tous les domaines de notre vie grâce à ses avancées. Dans ce chapitre, nous allons aborder les concepts fondamentaux liés à notre projet, tels que l'intelligence artificielle, ses techniques et domaines d'application.

1.2 L'intelligence artificielle :

1.2.1 Définition :

L'intelligence artificielle (IA) est la branche de l'informatique et de l'ingénierie qui cherche à remplacer l'être humain dans divers domaines en créant des machines intelligentes capables de gérer et réaliser automatiquement la perception, la compréhension et la prise de décision des tâches. Parmi les applications de l'intelligence artificielle : la reconnaissance de la parole, la prise de décision, l'apprentissage, la vision par ordinateur et la compréhension du langage naturel.

L'intelligence artificielle est utilisée dans de nombreux domaines. Parmi les exemples d'application de l'IA dans différents secteurs, on compte :

Santé : diagnostiquer les maladies, élaborer des plans de traitement personnalisés, suivre les patients à distance, ...

Finance : prédire les tendances du marché, aider à gérer les investissements, détecter les fraudes, prévenir les activités illégales, ...

Éducation : apprentissage personnalisé, identifier les problèmes de compréhension, ...

Fabrication : améliorer l'efficacité des processus de fabrication, détecter les défauts de qualité, prédire les pannes de machines, ...

Marketing : analyser les données des clients, prédire les comportement d'achat, personnaliser les offres et les publicités, ...

Transport : la sécurité et la fiabilité des véhicules autonomes, optimiser les itinéraires de transport, réduire la congestion, ...

1.2.2 Avantages et inconvénients :

L'intelligence artificielle présente des avantages et des inconvénients, certains sont cités ci-dessous :

Tableau 1.1 – Avantages et inconvénients de l'intelligence artificielle

Avantages	Inconvénients
Réduction de l'erreur humaine Décisions plus rapides Applications quotidiennes Les assistants numériques Les travaux répétitifs	Nécessité de matériels à coût élevé Perte d'emplois Manque de créativité

13 Machine learning et Deep learning :

13.1 Machine Learning :

L'apprentissage automatique (Machine learning) est une branche de l'intelligence artificielle où les algorithmes peuvent détecter des modèles au sein des données et les utiliser pour réaliser des prédictions précises ou accomplir des tâches spécifiques. Le ML peut être classé en quatre sous-branches principales comme indique la figure suivante :

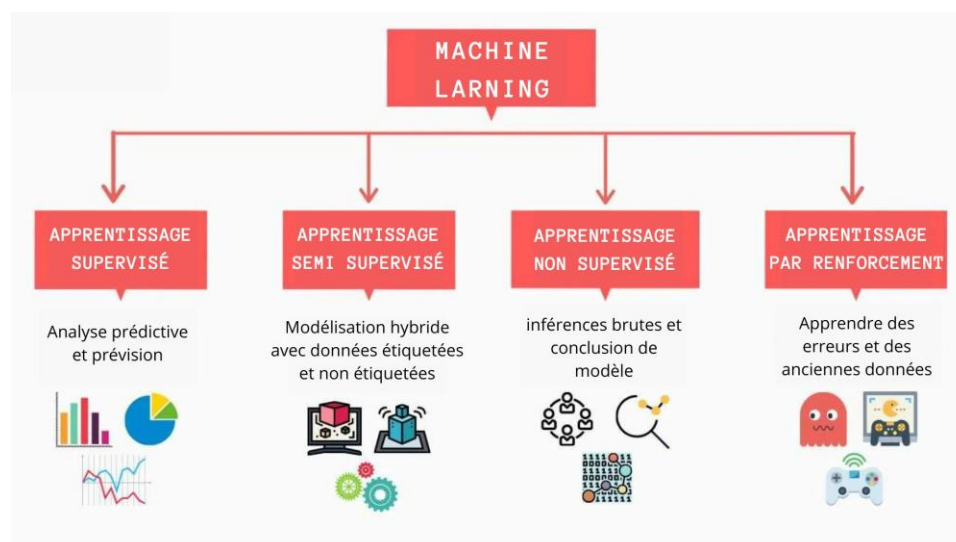


Figure 1.1 – Les types d'apprentissage automatique (Machine learning)

1.3.1.1 Apprentissage supervisé :

L'apprentissage supervisé est un apprentissage automatique avec une touche humaine, les données d'entrée et de sortie étiquetées sont constamment renvoyées dans un système formé par l'homme qui fournit des conseils en temps réel [9].

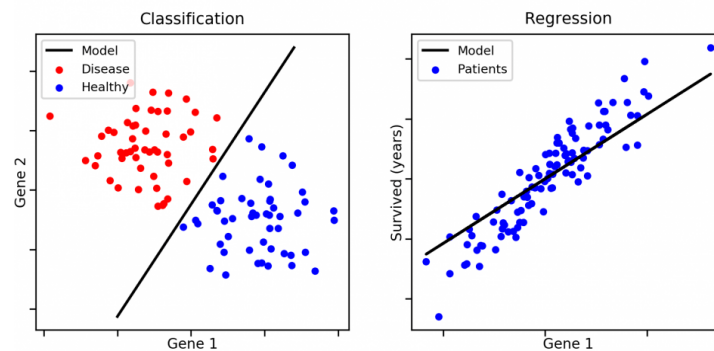


Figure 1.2 – Classification et Régression

1.3.1.2 Apprentissage non supervisé :

L'apprentissage non supervisé implique moins de travail humain car le système traite des données brutes, étiquetées et non étiquetées. Ces algorithmes fonctionnent en identifiant des modèles dans des ensembles de données et en regroupant des informations en fonction des similitudes et des différences [9].

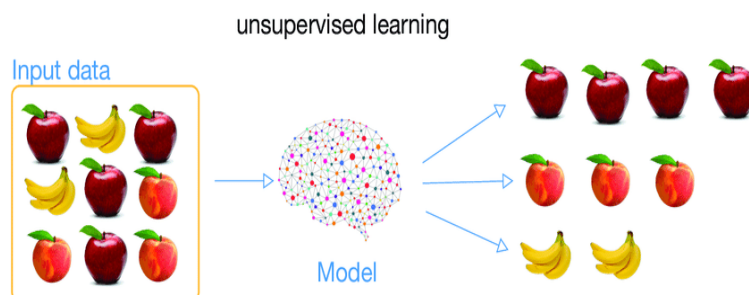


Figure 1.3 – Apprentissage non supervisé

1.3.1.3 Apprentissage semi supervisé :

L'apprentissage semi supervisé est une combinaison équilibrée d'apprentissage supervisé et non supervisé. L'apprentissage semi supervisé utilise des données étiquetées et non supervisées et s'appuie souvent sur des algorithmes modifiés non supervisés et non supervisés formés sur les deux types de données.

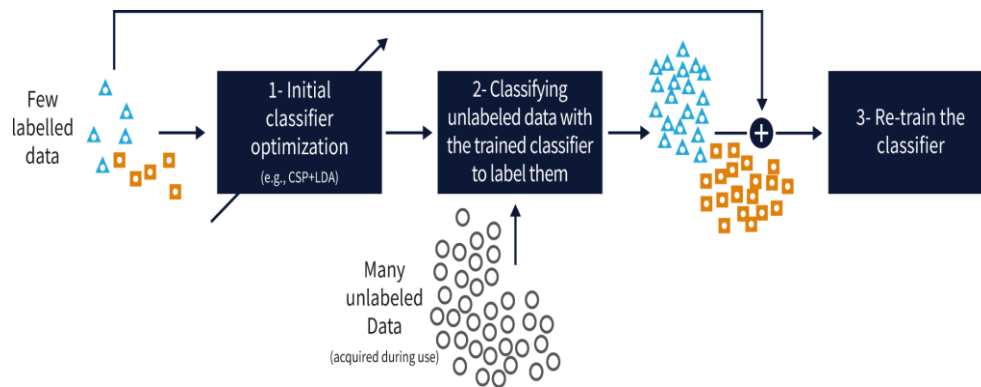


Figure 1.4 – Apprentissage semi supervisé

1.3.14 Apprentissage par renforcement :

Dans l'apprentissage par renforcement, un logiciel informatique alimenté par l'IA équipé de capteurs, communément appelés agents intelligents, réagit à son environnement et prend des décisions de manière autonome pour atteindre un résultat souhaité.

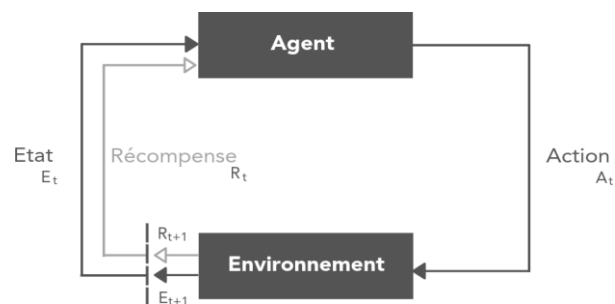


Figure 1.5 – Apprentissage par renforcement

1.3.2 Deep learning :

Le système de l'apprentissage en profondeur fonctionne avec un réseaux de neuronaux multicouche qui combine divers algorithmes inspirés du cerveau humain. Le système d'apprentissage en profondeur lui-même identifie les différenciateurs, pas besoin de développeurs pour former le système [11].

1.3.2.1 Réseaux de neurones artificiels :

Les réseaux de neurones artificiels (ou réseaux de neurones profonds) s'inspirent de la structure du cerveau humain. Il se compose d'au moins deux couches de neurones qui interagissent à partir du flux de données d'entraînement pour apprendre à effectuer une tâche.

- **Réseaux de neurones monocouches :** La structure d'un réseau à une seule couche est similaire à celle d'un seul neurone d'entrée qui est entièrement connecté à d'autres neurones de sortie via une couche de poids modifiables.

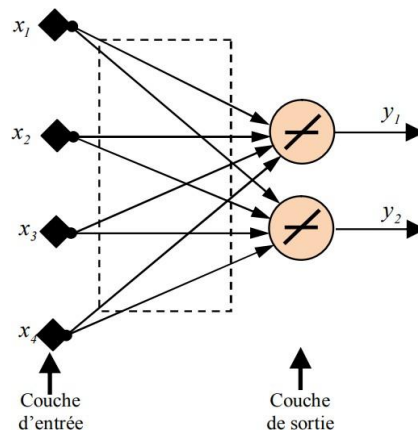


Figure 1.6 – Réseaux de neurones monocouches

- **Réseaux de neurones multicouches :** Les neurones sont disposés en couches. Il n'y a aucune connexion entre les neurones de la même couche, les connexions ne sont faites que dans les neurones des couches aval. Chaque neurone d'une couche est généralement connecté à tous les neurones de la couche suivante.

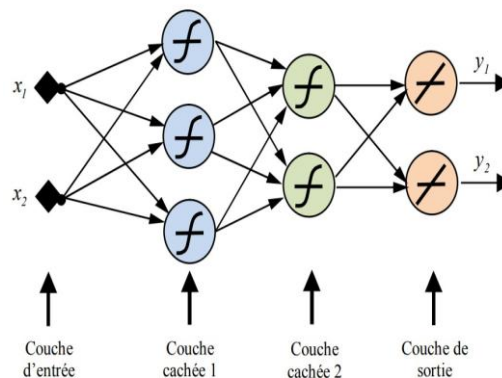


Figure 1.7 – Réseaux de neurones multicouches

1.3.2.2 Réseaux de neurones convolutifs :

Les réseaux de neurones convolutifs utilisent des algorithmes d'apprentissage profond pour analyser des images et effectuer des tâches de classification, offrant ainsi une approche plus évolutive pour la détection et la classification d'images [5].

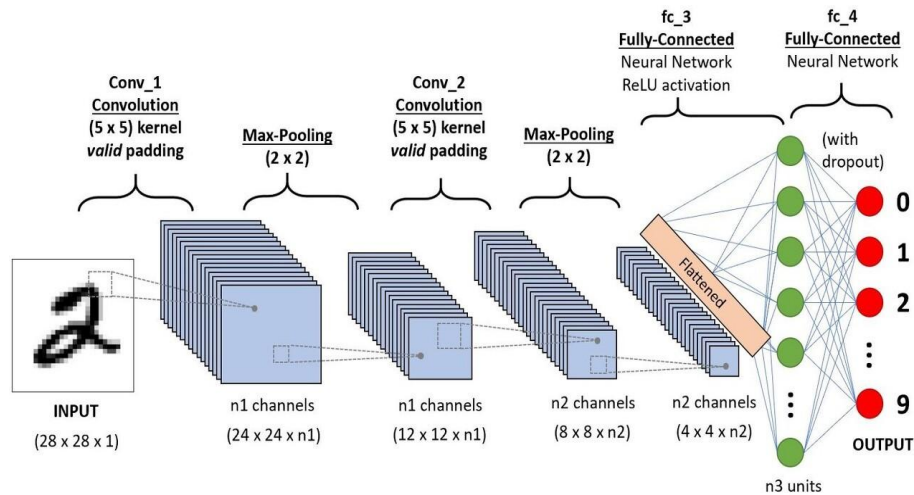


Figure 1.8 – Processus CNN complet

1. Couche de convolution :

Une couche de convolution est l'une des principales couches dans un réseau de neurones convolutif. Elle est utilisée pour extraire des caractéristiques des images en appliquant des filtres à convolution sur l'image, comme présente la figure 1.8 de l'architecture générale du CNN [4].

2. Couche de Pooling :

Une couche de pooling est une couche d'un réseau neuronal convolutif qui réduit la taille des cartes d'entités créées par le couche convolutive précédente [4]. Le Max Pooling est l'outil le plus utilisé.

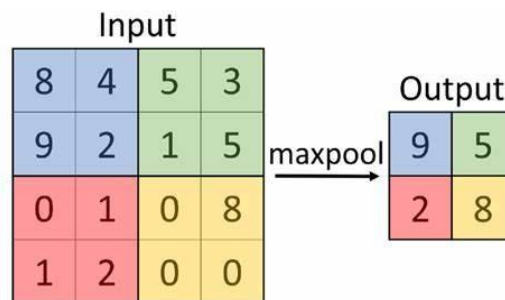


Figure 1.9 – Couche de Pooling

3. Couche de correction (ReLU) :

Elle est utilisée pour introduire de la non-linéarité dans les sorties des neurones, ce qui permet aux réseaux de neurones de modéliser des relations complexes entre les entrées et les sorties. Parmi les différents types de couches de correction, la plus utilisée est la ReLU, comme présente la figure suivante :

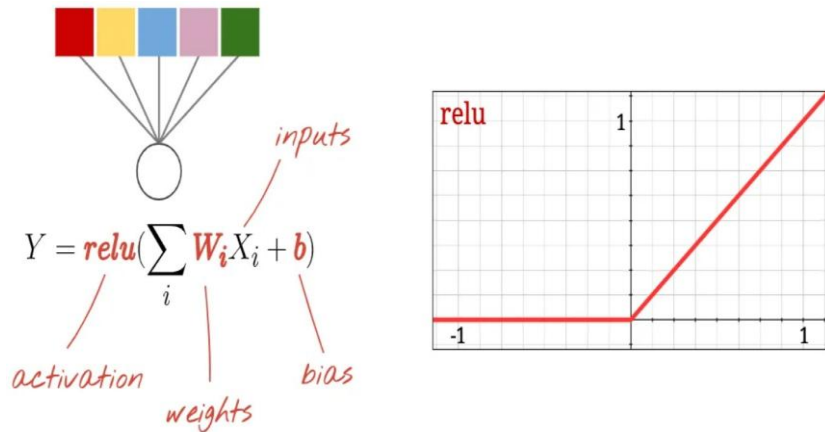


Figure 1.10 – Couche de correction (ReLU)

4. Couche entièrement connectée (FC) :

Une couche entièrement connectée (fully-connected) forme toujours la dernière couche d'un réseau de neurones. Ce type de couche prend un vecteur en entrée et crée un nouveau vecteur en sortie. Cela se fait en appliquant une combinaison linéaire et éventuellement une fonction d'activation aux valeurs d'entrée reçues.

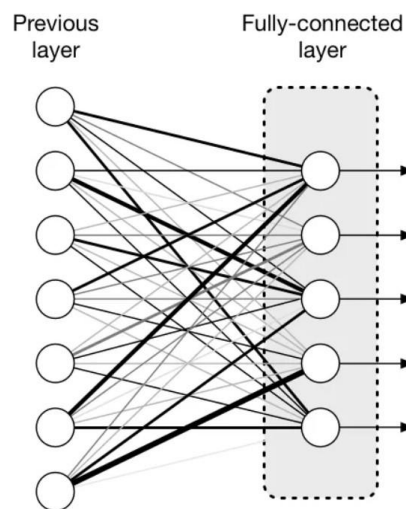


Figure 1.11 – Couche entièrement connectée (FC)

5. Fonction de perte (LOSS) :

La couche de perte est située à la fin du réseau neuronal. Lorsqu'il s'agit d'une tâche de classification, la variable aléatoire est discrète car elle ne peut prendre que les valeurs 0 ou 1, qui représentent respectivement l'appartenance ou la non-appartenance à une classe.

133 Différence entre machine learning et deep learning :

Le Deep Learning et le Machine Learning sont deux branches de l'intelligence artificielle qui ont des points communs, mais qui diffèrent également en plusieurs aspects.

Le Deep Learning est privilégié pour les données complexes et les tâches nécessitant une grande précision. Grâce à leur capacité à apprendre des modèles à partir de grandes quantités de données, les réseaux de neurones profonds peuvent traiter des informations complexes comme les images, le langage naturel ou les séries temporelles. De plus, ces réseaux peuvent apprendre à partir des données elles-mêmes, ce qui les rend plus flexibles et leur permet de résoudre une plus grande variété de tâches sans dépendre d'un expert humain pour identifier les caractéristiques pertinentes.

14 Problématique :

Les maladies des plantes peuvent gravement endommager les cultures, entraînant une baisse des rendements et des pertes économiques pour les agriculteurs. Certaines maladies des plantes peuvent entraîner une mauvaise qualité des cultures.

Le problème abordé par ce projet est que la détection rapide et précise des maladies des plantes peut être difficile. Les signes varient selon les conditions environnementales. Il peut être difficile de distinguer les signes de la maladie. C'est là où l'intelligence artificielle peut aider. Les techniques d'apprentissage en profondeur peuvent aider à analyser des images de plantes et détecter les signes de maladies.

Les modèles d'IA peuvent être entraînés pour reconnaître les symptômes de la maladie et pour identifier rapidement les plantes malades, permettant ainsi une intervention rapide et une réduction des pertes de récolte.

En outre, l'utilisation de l'IA peut permettre une surveillance régulière de l'état de santé des plantes sur de vastes étendues de terrain, ce qui permet de détecter les maladies de manière plus rapide et plus efficace que les méthodes manuelles traditionnelles.

Au sein de ce projet, nous essaierons de répondre à ces questions.

Comment les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle peuvent-elles être utilisées pour améliorer la détection des maladies ? Quelles sont les techniques d'intelligence artificielle utilisées ? Comment le modèle fonctionne ?

15 Conclusion :

Ce chapitre a introduit l'intelligence artificielle en décrivant les deux principales parties et sous-domaines de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage en profondeur et en expliquant

leur importance et leurs différences.

Dans le cadre de ce projet, en se concentrant sur l'apprentissage en profondeur, on peut attendre à apprendre comment construire, entraîner et déployer des modèles de réseaux de neurones profonds pour résoudre des problèmes complexes.

21 Introduction :

Ce chapitre vise à détailler le modèle de réseau de neurones basé sur l'apprentissage profond utilisé, ainsi que les différentes étapes de son entraînement. L'objectif est d'améliorer les résultats de classification obtenus en utilisant les bibliothèques TensorFlow et Keras sur Google Colab, ainsi que des techniques telles que l'augmentation des données.

22 Description de l'architecture :

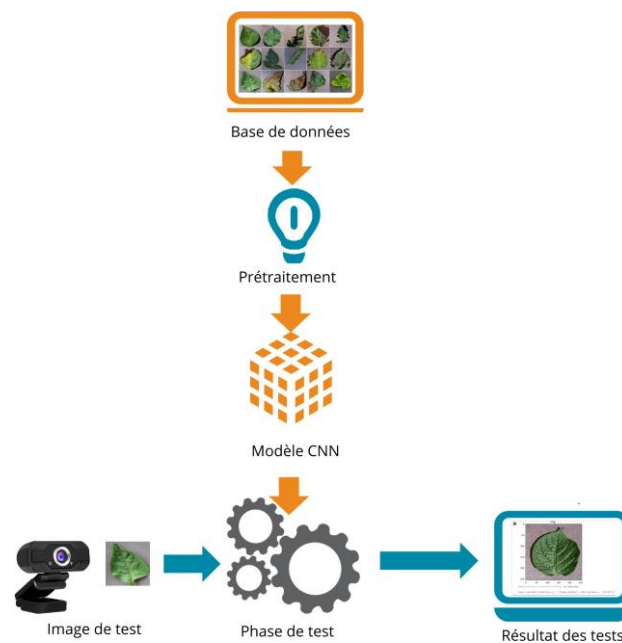


Figure 2.1 – Architecture générale du système

Dans le diagramme ci-dessus, nous présentons l'architecture générale de notre système, qui explique le fonctionnement et les outils utilisés. Cette architecture est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de notre système et permet d'atteindre les objectifs fixés.

23 Choix des logiciels et bibliothèques :

23.1 Python :

Python est un langage de programmation de haut niveau populaire utilisé pour diverses applications telles que l'analyse de données, l'intelligence artificielle et le calcul scientifique.

23.2 OpenCV :

Cette bibliothèque fournit un ensemble complet de fonctionnalités pour le traitement d'images et de vidéos, notamment le filtrage d'images, la détection de contours, la segmentation d'images, la reconnaissance de formes, la correspondance de formes, l'analyse de flux optique, la reconstruction 3D, etc.

23.3 Keras :

Keras est une API de haut niveau pour les réseaux de neurones, écrite en Python et compatible avec TensorFlow ou Theano. Keras est conçu comme une interface plutôt que comme un cadre d'apprentissage de bout en bout [1].

23.4 TensorFlow :

Développé par Google en novembre 2015, TensorFlow est un framework open-source dédié à la programmation du calcul numérique. Il se déroulent principalement sur des structures de données multidimensionnelles appelées tenseurs [8].

23.5 Google Colab :

Google Colaboratory, également appelé «Colab», est un environnement de développement en ligne basé sur le cloud pour le langage de programmation Python [10]. Il se caractérise par :

- Aucune configuration requise
- Accès sans frais aux GPU
- Partage facile

24 Base de données :

Pour entraîner ce modèle, il est nécessaire de fournir des données sous forme d'images de feuilles de plantes. La base de données d'images comprend 19 056 images en couleur, chacune ayant une résolution de 128 x 128 pixels, réparties en 15 catégories distinctes.

La phase d'apprentissage permet au modèle d'apprendre à reconnaître les images à partir de la base de données utilisée en entrée. Dans ce cas, nous divisons notre base de données en trois parties : 70% pour l'entraînement, 20% pour la validation et 10% pour les tests.

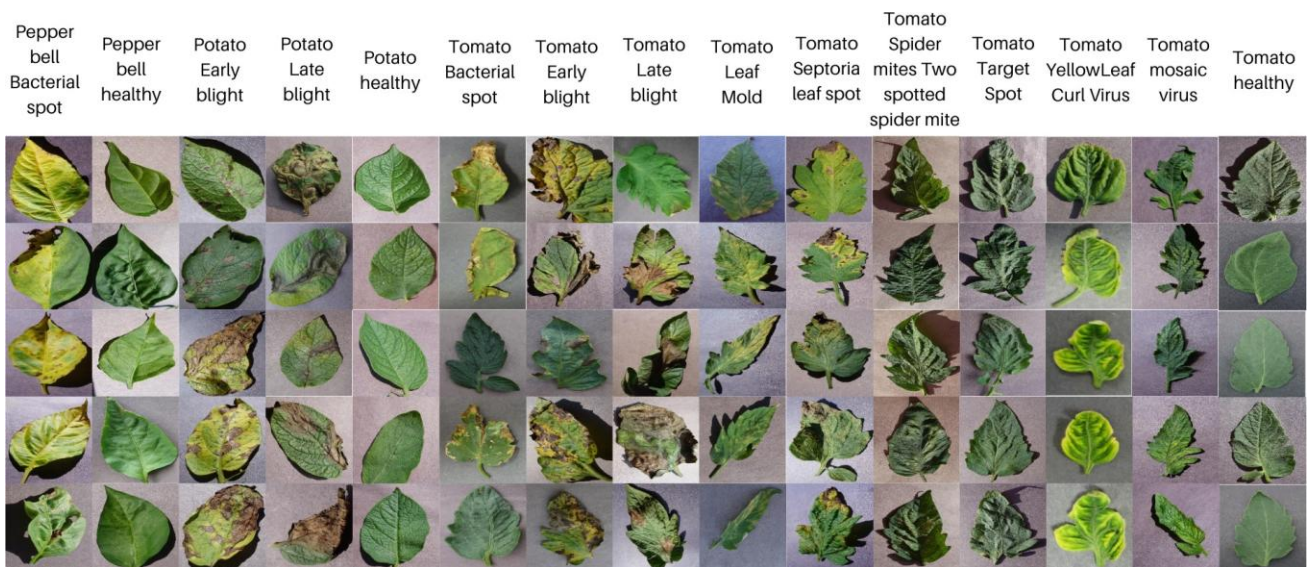


Figure 2.2 – Différents classes de la base de données utilisés

25 Déroulement de détection des maladies :

La discipline du traitement d'images se situe à l'intersection de l'informatique et des mathématiques appliquées. Elle se consacre à l'analyse des images numériques et à leur manipulation afin d'améliorer leur qualité et d'extraire des informations utiles. Un système de traitement d'images se compose généralement des étapes suivantes, telles qu'illustrées dans le schéma ci-dessous :

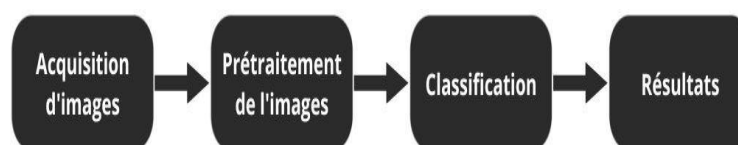


Figure 2.3 – Étapes d'entraînement

25.1 L'acquisition d'images :

L'acquisition d'image est le processus de capture et d'enregistrement d'une image à partir d'une source, telle qu'une caméra [12].

25.2 Prétraitement :

Avant qu'une image puisse être utilisée pour l'entraînement et l'inférence du modèle, elle doit subir un prétraitement. L'objectif est d'améliorer la qualité des images afin qu'elles puissent être analysées de manière plus efficace [6].

Les méthodes de prétraitement utilisées comprennent :

1. Filtrage :

Deux filtres sont appliqués de PIL image (**Python** Imaging Library) : le filtre "SHARPEN" pour améliorer la netteté d'une image et le filtre "DETAIL" permet d'augmenter les détails d'image.

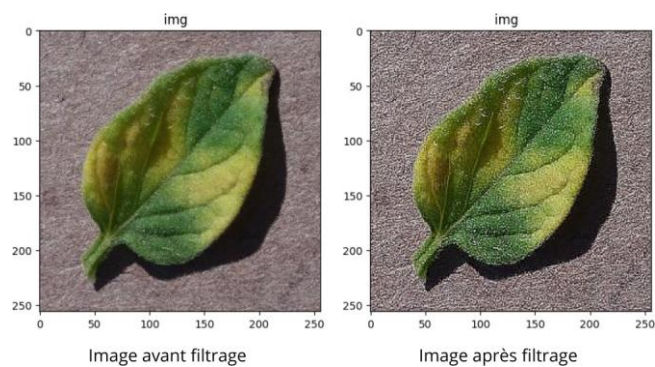


Figure 2.4 – Filtrage

2. La segmentation :

Il existe de nombreuses techniques de segmentation d'image. Notre projet réalise la segmentation d'image en utilisant l'algorithme GrabCut pour supprimer l'arrière-plan.

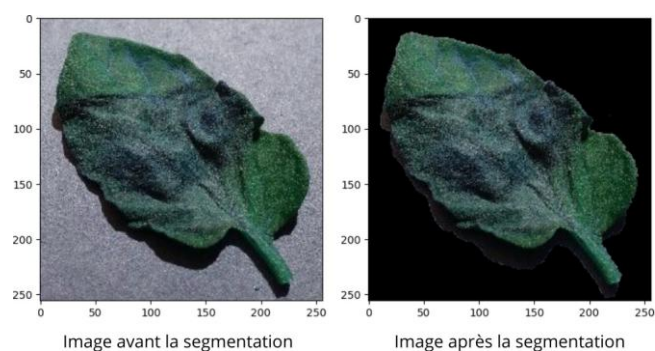


Figure 2.5 – Segmentation

253 Classification :

Une fois que nous disposons de la quantité appropriée de données, nous devons les classer pour déterminer la classe de chaque image. Dans notre cas, la base de données contient 15 classes [7].

26 Architecture de réseau CNN :

La première étape du modèle consiste à traiter une image d'entrée de taille 128*128 pixels en utilisant la première couche de convolution. Cette couche applique 32 filtres de taille 3*3 sur l'image. Ensuite, une fonction d'activation « RELU » est appliquée à la sortie de la couche de convolution, qui force les neurones à produire des valeurs positives. Cette opération permet de créer des cartes de caractéristiques à partir de l'image suivies de la normalisation par lots (Batch Normalisation) pour améliorer la stabilité et l'efficacité de l'apprentissage du modèle. Puis, les cartes de caractéristiques obtenues sont soumises à une couche de max-pooling, elle réduit la taille spatiale des cartes de caractéristiques en conservant les caractéristiques les plus importantes qui permet de réduire la complexité du modèle et d'accélérer le calcul. Après cela, pour améliorer la régularisation et la généralisation du modèle, on utilise le dropout en désactivant aléatoirement 25% des neurones de la couche précédente lors de l'entraînement.

Ce schéma se répète ensuite avec des variations pour former une architecture plus profonde .

Ainsi, la couche de flatten est utilisée convertir les cartes de caractéristiques en un vecteur à une seule dimension. Ce vecteur est ensuite pris en entrée par la couche dense (fully-connected), qui effectue une transformation linéaire suivie d'une fonction d'activation non linéaire. Enfin, une couche Dense de sortie avec 15 neurones et une activation « softmax » est ajouté pour la classification des images en 15 classes différentes.

Model: "sequential"

Layer (type)	Output Shape
conv2d (Conv2D)	(None, 256, 256, 32)
activation (Activation)	(None, 256, 256, 32)
batch_normalization (Batch Normalization)	(None, 256, 256, 32)
max_pooling2d (MaxPooling2D)	(None, 85, 85, 32)
dropout (Dropout)	(None, 85, 85, 32)
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 85, 85, 64)
activation_1 (Activation)	(None, 85, 85, 64)
batch_normalization_1 (Batch Normalization)	(None, 85, 85, 64)
conv2d_2 (Conv2D)	(None, 85, 85, 64)
activation_2 (Activation)	(None, 85, 85, 64)
batch_normalization_2 (Batch Normalization)	(None, 85, 85, 64)
max_pooling2d_1 (MaxPooling2D)	(None, 42, 42, 64)
dropout_1 (Dropout)	(None, 42, 42, 64)
conv2d_3 (Conv2D)	(None, 42, 42, 128)
activation_3 (Activation)	(None, 42, 42, 128)
batch_normalization_3 (Batch Normalization)	(None, 42, 42, 128)
conv2d_4 (Conv2D)	(None, 42, 42, 128)
activation_4 (Activation)	(None, 42, 42, 128)
batch_normalization_4 (Batch Normalization)	(None, 42, 42, 128)
conv2d_5 (Conv2D)	(None, 42, 42, 256)
activation_5 (Activation)	(None, 42, 42, 256)
batch_normalization_5 (Batch Normalization)	(None, 42, 42, 256)
max_pooling2d_2 (MaxPooling2D)	(None, 21, 21, 256)
dropout_2 (Dropout)	(None, 21, 21, 256)
flatten (Flatten)	(None, 112896)
dense (Dense)	(None, 1024)
activation_6 (Activation)	(None, 1024)
batch_normalization_6 (Batch Normalization)	(None, 1024)
dropout_3 (Dropout)	(None, 1024)
dense_1 (Dense)	(None, 15)
activation_7 (Activation)	(None, 15)

Figure 2.6 – Les couches du modèle

27 Les hyperparamètres de modèle :

1. **Algorithme d'optimisation** : Les performances de l'optimiseur Adam surpassent celles de tous les autres algorithmes d'optimisation en offrant un temps de calcul plus rapide et en demandant moins de paramètres à ajuster.

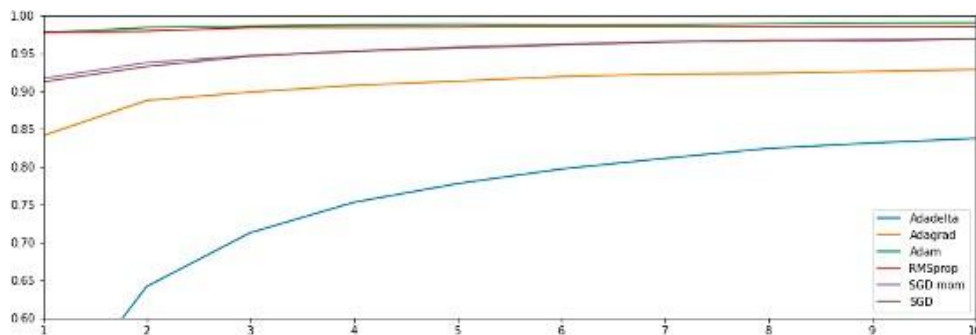


Figure 2.7 – Différences algorithmes d'optimisation

2. **Batch size (taille de lot)** : Après avoir effectué des tests et des évaluations sur plusieurs taille de lot en fonction de la vitesse d'apprentissage on trouve que la taille 128 est la meilleure taille de lot car il est plus rapide et diminuer le bruit lors de la mise à jour des paramètres.

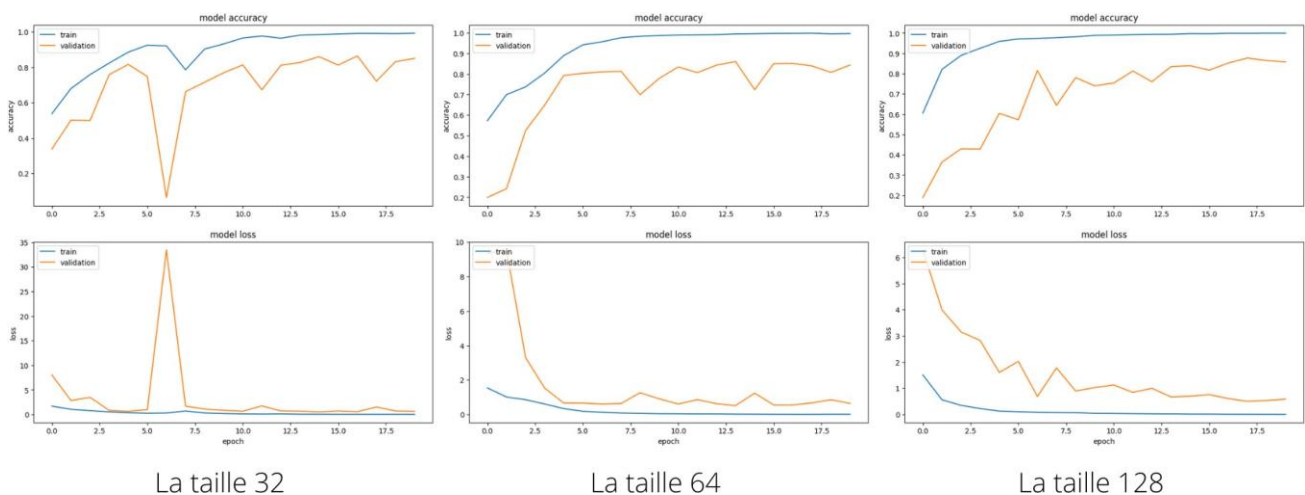


Figure 2.8 – L'influence de taille de lot sur la courbe

3. **Learning rate** : Le taux d'apprentissage détermine l'amplitude du pas par lequel les paramètres du modèle sont mis à jour, et il contrôle l'ampleur des ajustements des poids et des biais du modèle. D'après les courbes ci-dessous , on peut conclure que la meilleur résultat est celui du Lr = 0,0001.

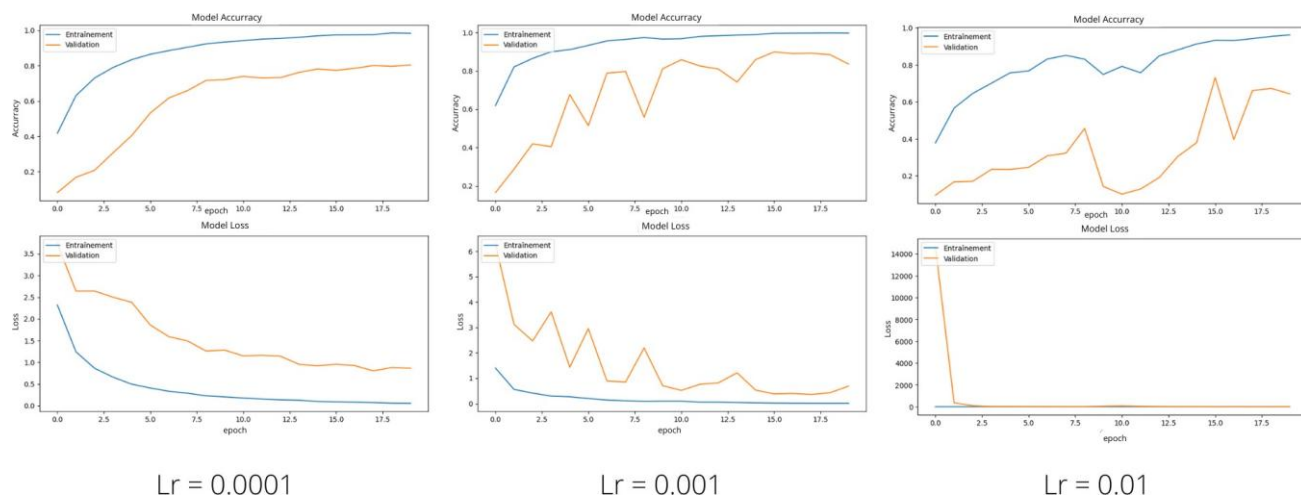


Figure 2.9 – Courbes du learning rate

4. Nombre d'itérations (epochs) : Il est important de préciser le nombre d'itérations, qui joue un rôle crucial en tant que technique d'arrêt ou de contrôle de l'apprentissage. La précision de l'entraînement et des tests augmente avec le nombre d'époques. Cela reflète le fait que le modèle apprend plus d'informations à chaque époque.

D'après les courbes et le tableau ci-dessous, on remarque que entre l'itération 35 et l'itération 50 n'a pas une grande différence (presque stable) pour cela nous avons choisi 35 comme nombre d'itérations.

Tableau 2.1 – Comparaison entre les résultats des nombres d'épochs.

Nombre d'épochs	20 epochs	35 epochs	50 epochs
Loss	0.0571	0.0151	0.0110
Accuracy	0.9857	0.9980	0.9983

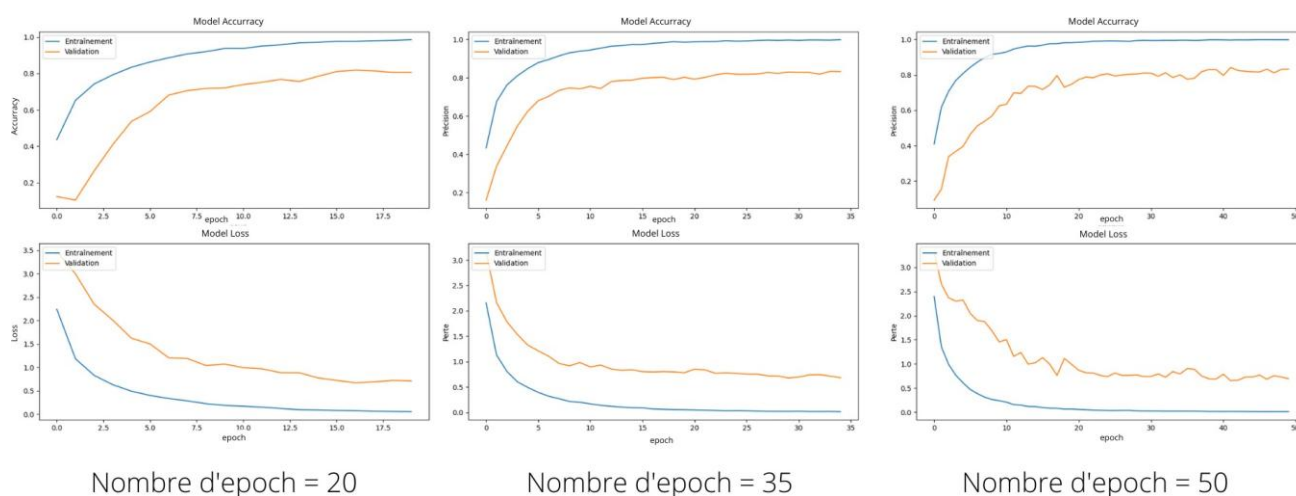


Figure 2.10 – Courbes des nombres d'itérations (epochs)

28 Résultat du modèle :

Le graphe ci-dessous trace la fonction d'erreur (perte) pour les données d'entraînement et de validation. On constate une diminution rapide de la courbe des pertes et une augmentation de la courbe d'exactitude.

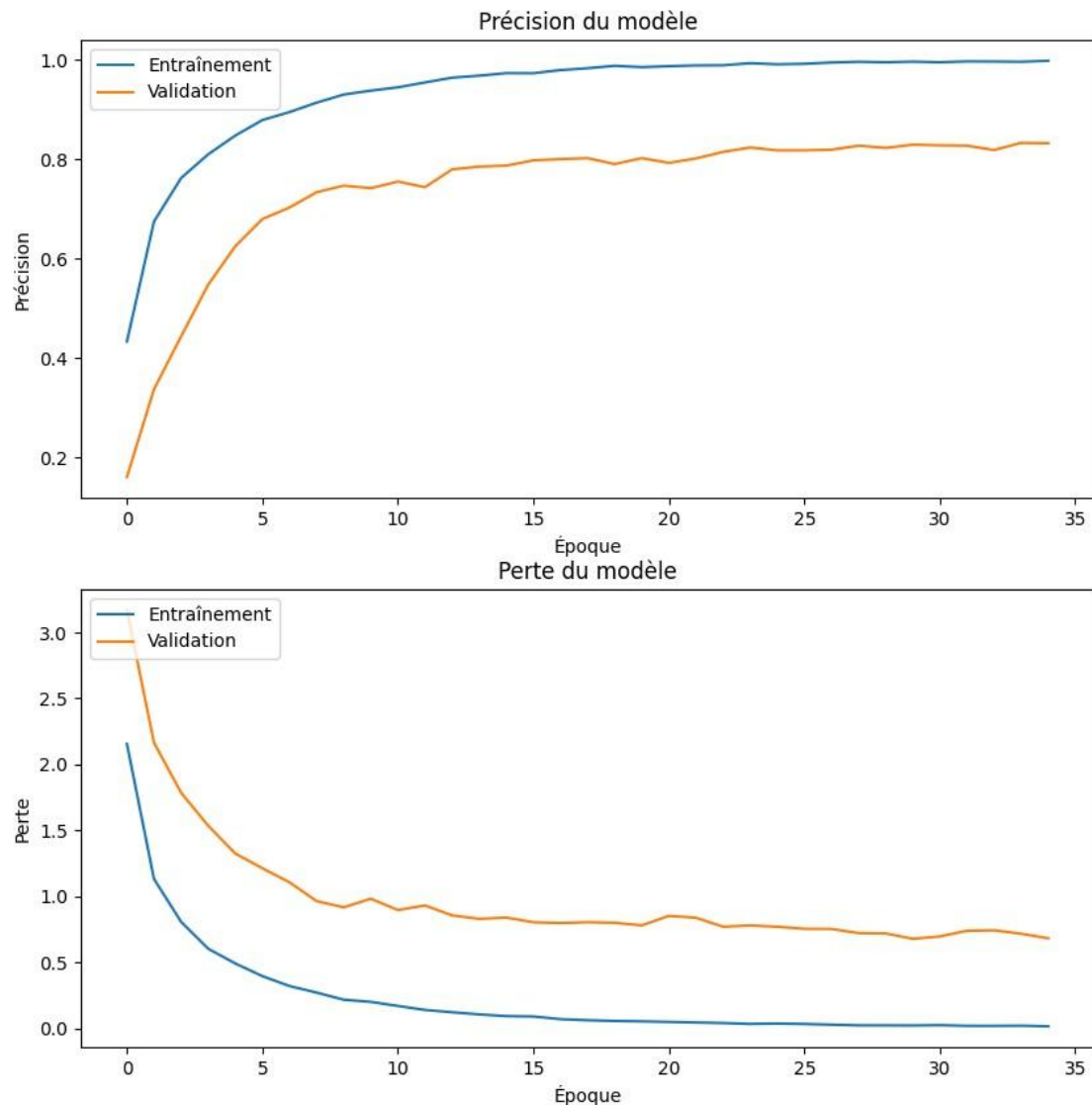


Figure 2.11 – courbe finale de modèle

29 Matrice de confusion et rapport de classification :

1. **Matrice de confusion** : En général, les matrices de confusion sont utilisées pour mettre en évidence les prédictions correctes et incorrectes et pour indiquer les d'erreurs. Pour calculer la matrice de confusion, on a besoin d'un ensemble de données de test [13].

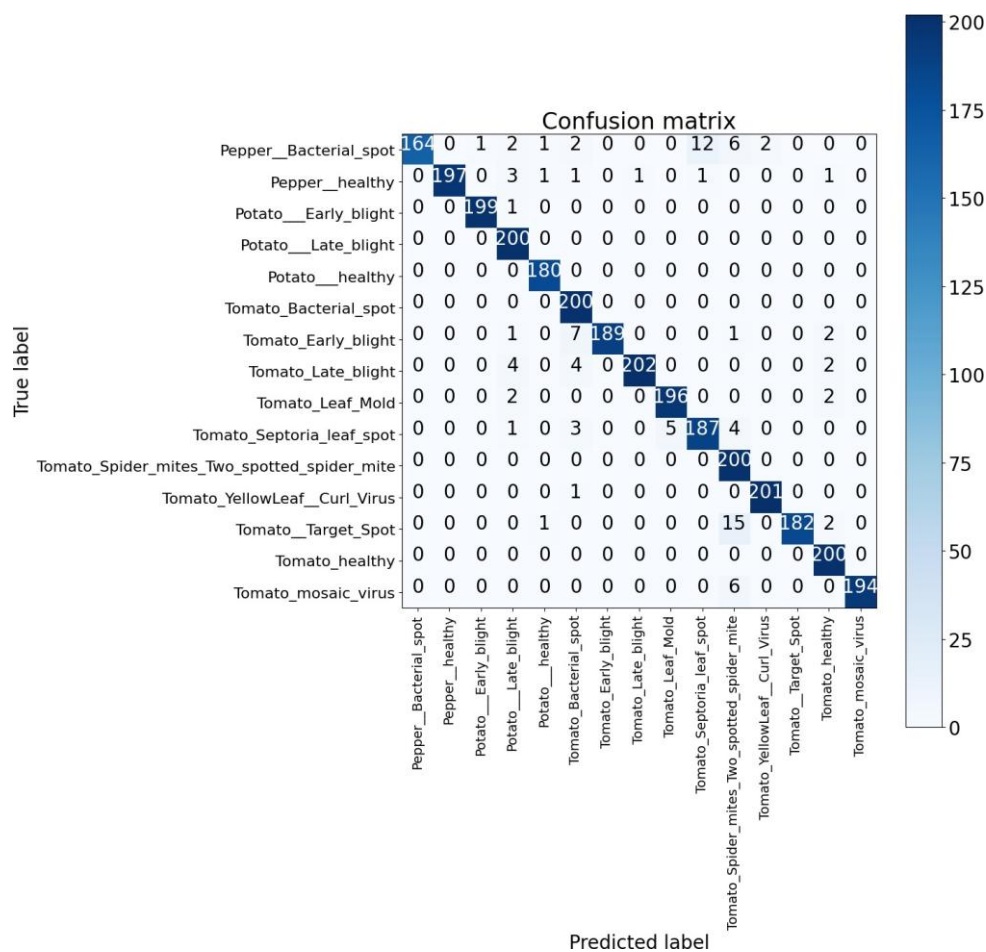


Figure 2.12 – Matrice de confusion

2. **Rapport de classification** : Un rapport de classification accompagné d'une matrice de confusion est une méthode courante pour évaluer les performances d'un modèle de classification.

Rapport de Classification :

	precision	recall	f1-score	support
Pepper__Bacterial_spot	1.00	0.86	0.93	190
Pepper__healthy	1.00	0.96	0.98	205
Potato__Early_blight	0.99	0.99	0.99	200
Potato__Late_blight	0.93	1.00	0.97	200
Potato__healthy	0.98	1.00	0.99	180
Tomato_Bacterial_spot	0.92	1.00	0.96	200
Tomato_Early_blight	1.00	0.94	0.97	200
Tomato_Late_blight	1.00	0.95	0.97	212
Tomato_Leaf_Mold	0.98	0.98	0.98	200
Tomato_Septoria_leaf_spot	0.94	0.94	0.94	200
Tomato_Spider_mites_Two_spotted_spider_mite	0.86	1.00	0.93	200
Tomato_YellowLeaf_Curl_Virus	0.99	1.00	0.99	202
Tomato__Target_Spot	1.00	0.91	0.95	200
Tomato_healthy	0.96	1.00	0.98	200
Tomato_mosaic_virus	1.00	0.97	0.98	200
accuracy			0.97	2989
macro avg	0.97	0.97	0.97	2989
weighted avg	0.97	0.97	0.97	2989

Figure 2.13 – Rapport de classification

2.10 Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons introduit une approche de classification basée sur les réseaux de neurones convolutifs. Pour cela, on a utilisé un modèle pour lequel nous avons présenté l'architecture et les résultats obtenus en termes de précision et d'erreur.

En général, l'apprentissage d'un réseau de neurones convolutifs est une tâche complexe et prend beaucoup de temps. C'est pour cette raison on doit bien choisir les hyperparamètres de modèle.

3.1 Introduction :

Dans ce chapitre on s'intéresse à la partie matérielle du projet. On fournit des instructions détaillées, étape par étape, concernant le matériel et leurs étapes de configuration puis on aborde les bibliothèques essentielles pour notre carte.

3.2 Choix du matériels :

3.2.1 Carte Raspberry :

Il est possible d'observer que le Raspberry Pi possède des spécifications matérielles similaires à celles d'un ordinateur standard. Il est doté d'un processeur ainsi que d'une RAM pour exécuter ses programmes. Pour la partie graphique, il comporte des ports HDMI pour la connectivité d'un écran. Pour les besoins audio, il dispose d'une prise audio stéréo. En cas d'utilisation d'une caméra, une entrée caméra CSI est disponible pour la connecter au Raspberry Pi [2].

On présente ci-dessous les spécifications du Raspberry :

- Processeur : 1.5GHz quad-core 64-bit ARM Cortex-A72
- Mémoire vive : 1GB, 2GB, 3GB ou 8GB LPDDR4
- Ports USB : 2x USB 3.0 et 2x USB 2.0
 - Ethernet : Gigabit
 - Bluetooth : 5.0, BLE

- HDMI : 2x Micro-HDMI (jusqu'à 4kp60)
- Vidéo : MIPI DSI 2 voies display et MIPI DSI 2 voies caméra
- GPIO : 40 branchements
- WiFi : 2.4 GHz et 5.0 GHz IEEE 802.11ac
- Mémoire : Slot carte Micro-SD
- Alimentation : 5V via USB-C et 5V via GPIO

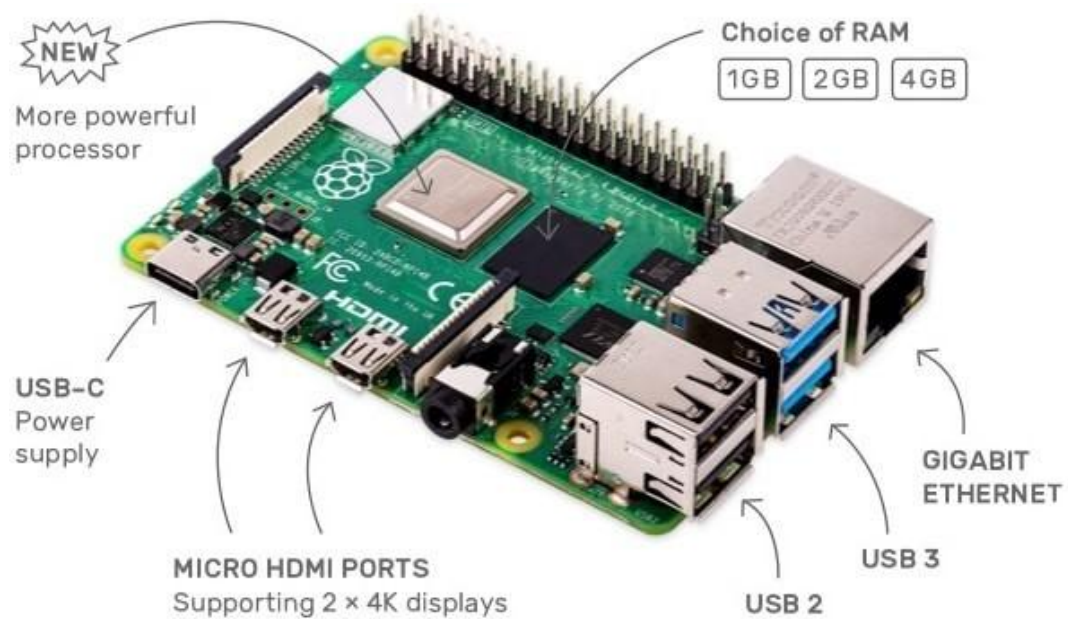


Figure 3.1 – Raspberry pi 4

3.2.2 Caméra USB :

L'utilisation de caméras USB offre une vaste gamme d'options en terme de résolution, de qualité d'image, de capteurs et de fonctionnalités. Ces caméras offrent la flexibilité de sélectionner un appareil approprié qui répond à des exigences spécifiques, telles que des images de haute qualité, des objectifs interchangeables et des fonctionnalités avancées.



Figure 3.2 – Caméra USB

3.2.3 Carte mémoire SD :

La carte mémoire SD est utilisée pour le stockage du système d'exploitation de la carte raspberry. On choisit 32 Go pour tester les images de tests.



Figure 3.3 – Carte mémoire SD

3.2.4 Écran :

L'écran est lié à la carte raspberry avec un câble HDMI, utilisé pour afficher l'interface utilisateur et les informations sur le Raspberry Pi.



Figure 3.4 – Écran

33 Configuration du Raspberry pi :

Tout d'abord, nous devons installer le système d'exploitation Raspbian (une variante de Linux) à l'aide de "Raspberry Pi Imager". Pour notre projet, nous choisissons le système d'exploitation "OS(64bit)" et une carte mémoire de 32GO.



Figure 3.5 – Raspberry Pi Imager

L'installation et la vérification prendraient environ 20 minutes. Une fois cela fait, on insère la carte SDHC dans notre carte RaspberryPi. Pour l'accès direct au Raspberry Pi, nous avons besoin d'un écran, un clavier USB et une souris USB.

1. Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur gauche de l'écran.
2. Dans le menu Démarrer, passez la souris sur "Préférences".
3. Choisissez "Raspberry Pi Configuration".
4. Activation SSH : choix option d'interfaces => SSH => Enabled.
5. Activation du serveur VNC : choix option d'interfaces => VNC => Enabled.

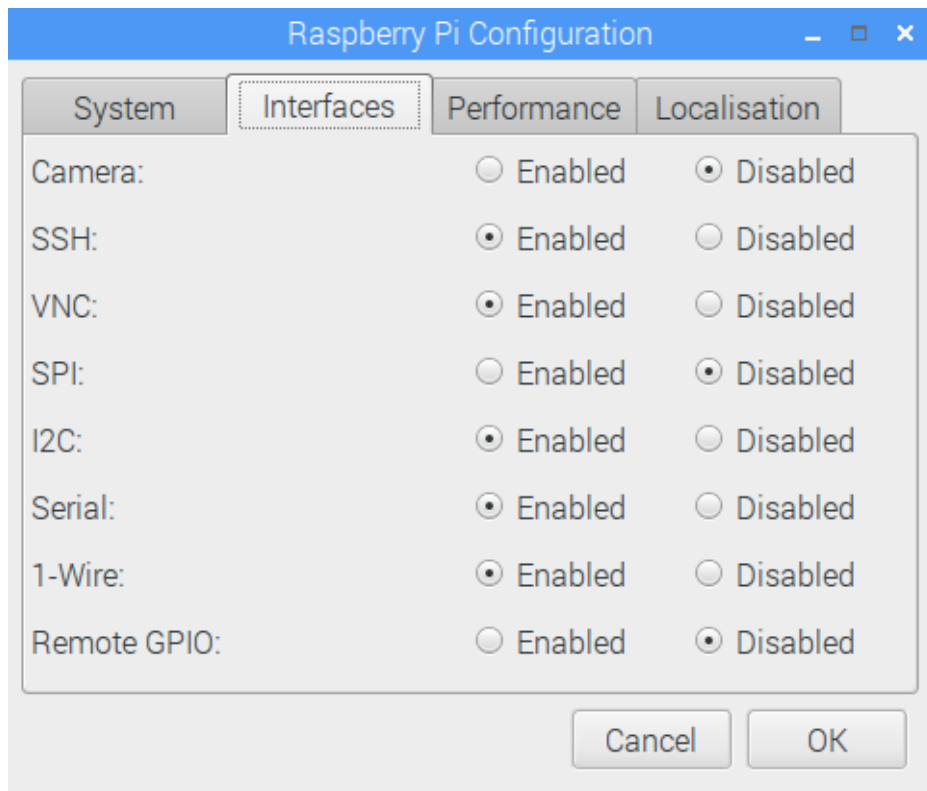


Figure 3.6 – Configuration d’interfaces de connexion

6. Téléchargement et installation du VNC Viewer sur le PC.

VNC (Virtual Network Computing) est un outil de partage de bureaux graphiques qui exploite le protocole RFB (Remote Frame Buffer Protocol) pour permettre le contrôle à distance d’un autre ordinateur (RPi).

7. Connection à l’adresse IP (ou nom d’hôte) de la carte RPi à l’aide de Real VNC Viewer.

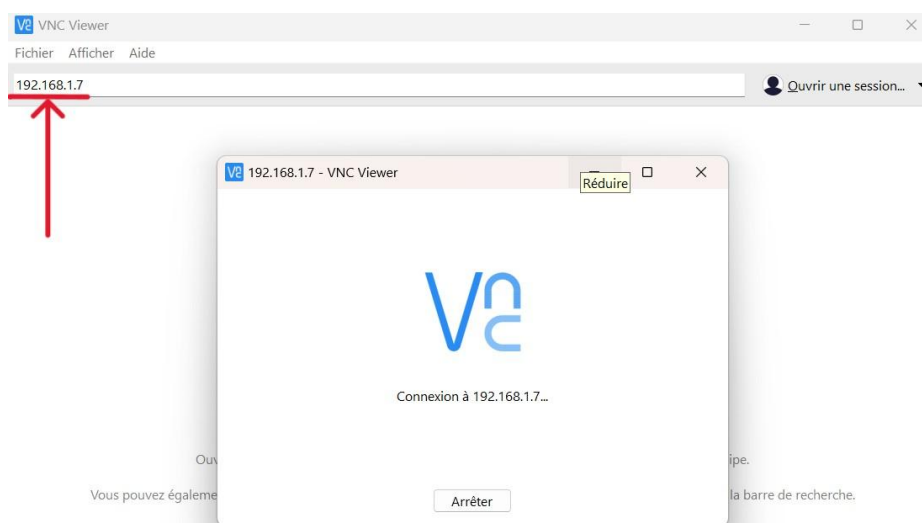


Figure 3.7 – Connecter à RPi avec VNC

34 Installation des bibliothèques associées :

Après l'activation de connexion internet, nous commençons à installer les bibliothèques nécessaires en ouvrant un terminal sur notre Raspberry Pi et utiliser la commande pip (installé par défaut sur Raspberry Pi OS):

- **OpenCV** : pip install openCV-python
- **TensorFlow** : pip install thensorflow
- **NumPy** : pip install numpy

35 Etats de sortie de système (phase de prédiction) :

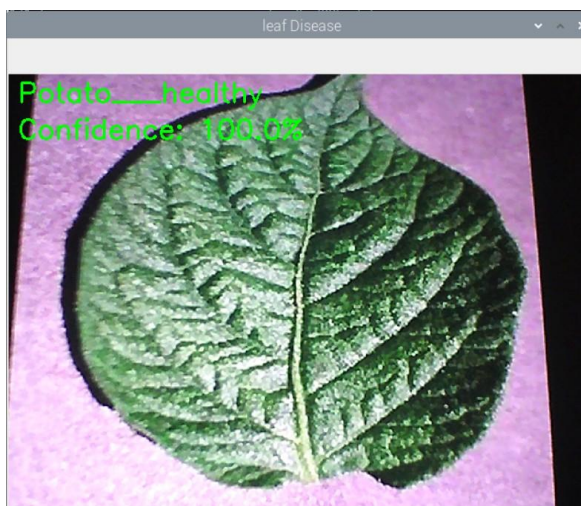


Figure 3.8 – Exemple d'une feuille de pomme de terre en bonne santé

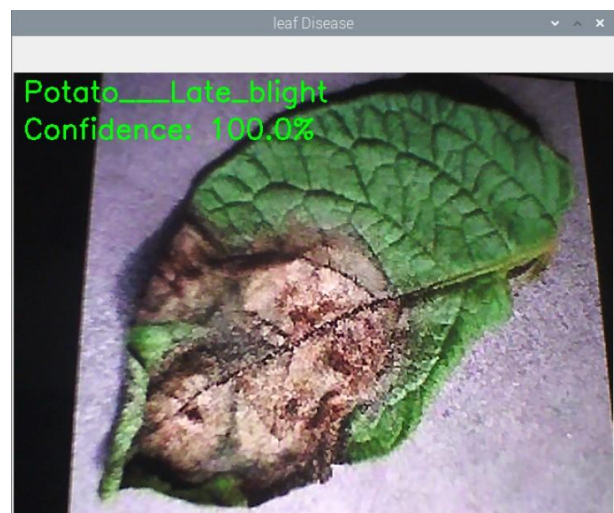


Figure 3.9 – Exemple d'une feuille de pomme de terre malade



Figure 3.10 – Exemple d'une feuille de poivre en bonne santé

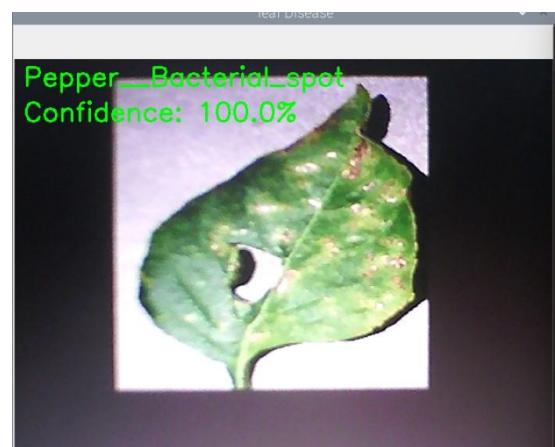


Figure 3.11 – Exemple d'une feuille de poivre malade

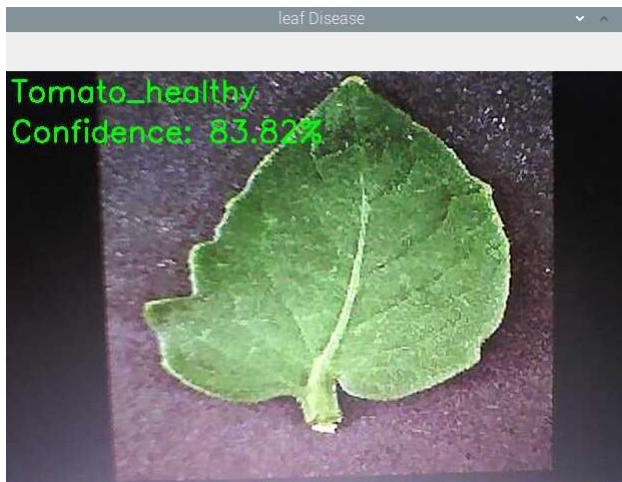


Figure 3.12 – Exemple d’une feuille de tomate en bonne santé

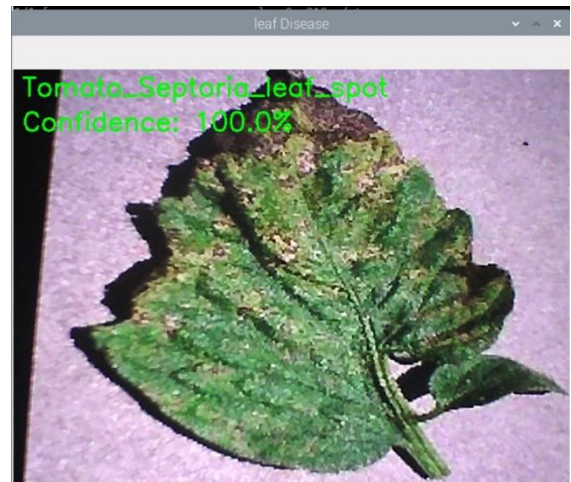


Figure 3.13 – Exemple d’une feuille de tomate malade

3.6 Conclusion :

Ce chapitre a présenté la spéciation de l’environnement matériel et logiciel d’exploitation. On a pu implémenter notre modèle sur une carte raspberry à l’aide d’une caméra d’où on a obtenu de bonne résultats. Ensuite, les différentes étapes de réalisation du système ont été introduites.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Dans notre étude, nous avons introduit une approche d'apprentissage profond pour détecter et classer automatiquement les maladies des plantes (telles que les tomates, les pommes de terre et les poivrons . . .) à partir d'images de feuilles. Notre objectif était de développer un modèle performant capable de détecter la présence de maladies et de distinguer entre 15 classes.

Nous avons suivi un processus complet, allant de la formation d'un réseau de neurones convolutifs (CNN) à la préparation des données d'images. Nous avons également accordé une attention particulière à l'augmentation des données, ce qui a eu un impact significatif sur les résultats obtenus.

Divers tests ont été effectués pour évaluer les performances de notre modèle. Et pour mettre en œuvre notre projet, nous l'avons implémenté sur une carte Raspberry Pi 4 et avons utilisé une caméra USB pour effectuer des tests réels.

Pour développer davantage ce projet, nous envisageons d'utiliser des robots ou des drones dédiés à la détection des maladies des plantes . Ces dispositifs seraient capables de capturer des images des feuilles des plantes, de les analyser en utilisant notre modèle et de transmettre des informations (ou une alerte) au responsable via l'internet des objets (IoT). Cela permettrait une détection plus rapide et plus précise des maladies, ainsi qu'une localisation précise des plantes affectées.

Ces développements futurs pourraient jouer un rôle essentiel dans la gestion efficace des cultures et la réduction des pertes agricoles, en offrant des outils automatisés pour surveiller et diagnostiquer les maladies

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Tensorflow guide. <https://www.tensorflow.org/guide/keras?hl=fr>, 2020.
- [2] Raspberry pi 4 : présentation, caractéristiques, avis et où l'acheter, 2021.
- [3] Segmentation d'images à l'aide du deep learning : une enquête. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021.
- [4] Mohammed T. A. Al-Zawi S. Albawi, S. Understanding of a convolutional neural network. in 2017 international conference on engineering and technology (icet) (pp. 1-6). ieee, 2017.
- [5] Bridget Myers anie Chan, Vidhatha Reddy. "machine learning in dermatology : Current applications, opportunities, and limitations",article sciencedirect, 2020.
- [6] Elise Arnaud. Informatique visuelle - vision par ordinateur prétraitement d'images, 2020.
- [7] Rani S. Singh A.-Albahar M. A. Barrera A. E. Alkhayyat A. Dogra, R. Modèle d'apprentissage profond pour la détection de la maladie des feuilles de riz à taches brunes avec une agriculture intelligente.Computers and Electrical Engineering, 109, 108659., 2023.
- [8] M. MATTHIEU LE GOFF. Techniques d'analyse de contenu appliquées à l'imagerie spatiale. Thèse DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE, 2017.
- [9] Zakariyaa ISMAILI. Différence entre apprentissage supervisé et non supervisé. Article DATASCIENCE, 2020.
- [10] Article journal JDN. Comment importer des données dans les notebooks google colaboratory ?, 2020.
- [11] Schagen B. V.-Chakeredza S. Njoroge K. Kamau H. Baena M. Rudebjer, P. G. Teaching agrobiodiversity : a curriculum guide for higher education., 2022.

- [12] Ilkay Oksuz ;James R. Clough ;Bram Ruijsink;Esther Puyol Anton ;Aurélien Bustin ;Gastao Cruz ;Clau-dia Prieto ;Andrew P. King ;Julia A. Schnabel. Détection et correction basées sur l'apprentissage profond des artefacts de mouvement de l'irm cardiaque pendant la reconstruction pour une seg- mentation de haute qualité. Transactions IEEE sur l'imagerie médicale, 2019.
- [13] Berwal Y. P. S. Ghai W Sharma, P. Analyse des performances des modèles cnn d'apprentissage profond pour la détection de maladies dans les plantes à l'aide de la segmentation d'images. In- formation Processing in Agriculture, 7(4), 566-574, 2020.